user_account: cuenta de acceso del usuario (credenciales y estado; contiene datos sensibles)

Atributos	Descripción	Tipo	Longitud	Mandatorio	Unico	Clave	Restricciones	Índice
id	Identificador único de la cuenta de usuario.	UUID	N/A	SI	SI	PK	DEFAULT gen_random_uuid()	user_account_pkey (id)
user_status	Estado administrativo de la cuenta. Determina si puede iniciar sesión.	ENUM	N/A	SI	NO	N/A	ENUM: ACTIVE, INACTIVE, LOCKED, PENDING_VERIFICATION	
document_type	Tipo de documento de identidad del titular de la cuenta.	ENUM	N/A	SI	SI	N/A	ENUM: CC; UNIQUE (document_type, document_id) via uq_user_account_document	uq_user_account_document (document_type, document_id)
document_id	Número de documento de identidad del titular. Dato personal sensible. No puede repetirse junto con document_type.	CHAR	20	SI	SI	N/A	UNIQUE (document_type, document_id) via uq_user_account_document	uq_user_account_document (document_type, document_id)
pwd_hash	Hash de la contraseña (Argon2id; incluye sal y parámetros).	TEXT	N/A	SI	NO	N/A		
failed_attempts	Intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión. Se reinicia al autenticarse con éxito. Por defecto 0.	SMALLINT	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT 0; CHECK (failed_attempts >= 0)	
locked_until	Fecha hasta la cual la cuenta está bloqueada temporalmente por intentos fallidos. NULL si no está bloqueada.	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
last_login_at	Fecha y hora del último inicio de sesión exitoso. NULL si nunca ha ingresado.	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
password_changed_at	Fecha y hora del último cambio de contraseña. NULL si no se ha cambiado desde la creación.	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
updated_at	Fecha y hora de la última modificación del registro (UTC).	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	
created_at	Fecha y hora de creación del registro (UTC). Por defecto now().	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	

Especificación de relaciones

(No tiene llaves foráneas)

user_data: datos personales de la cuenta (relación 1 a 1 con user_account)

Atributos	Descripción	Tipo	Longitud	Mandatorio	Unico	Clave	Restricciones	Índice
id	Identificador único de los datos personales. Es el mismo id de user_account (relación 1 a 1).	UUID	N/A	SI	SI	PK, FK	PK; FK user_account(id)	user_data_pkey (id)
first_name	Nombres de la persona. Dato personal.	VARCHAR	80	SI	NO	N/A		
last_name	Apellidos de la persona. Dato personal.	VARCHAR	80	SI	NO	N/A		
email	Correo electrónico de la persona. Dato personal.	VARCHAR	254	SI	SI	N/A	UNIQUE (email) via uq_user_data_email	uq_user_data_email (email)
phone	Número de teléfono de contacto. Dato personal.	VARCHAR	20	NO	NO	N/A	NULL permitido	
email_verified_at	Fecha y hora de verificación del correo electrónico. NULL si aún no se ha verificado.	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
updated_at	Fecha y hora de la última modificación del registro (UTC).	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	
created_at	Fecha y hora de creación del registro (UTC). Por defecto now().	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	

Especificación de relaciones

id referencia user_account(id): relación 1 a 1; cada cuenta tiene exactamente un registro de datos personales y viceversa.

profile: perfil; rol que ejerce una cuenta (una cuenta puede tener varios perfiles)

Atributos	Descripción	Tipo	Longitud	Mandatorio	Unico	Clave	Restricciones	Índice
id	Identificador único del perfil.	UUID	N/A	SI	SI	PK	DEFAULT gen_random_uuid()	profile_pkey (id)
user_account_id	Cuenta de usuario a la que pertenece el perfil.	UUID	N/A	SI	SI	FK	FK user_account(id); UNIQUE (user_account_id, user_role) via uq_profile_account_role	idx_profile_user_account_id (user_account_id); uq_profile_account_role (user_account_id, user_role)
user_role	Rol que se ejerce con este perfil (ADMIN, OP o DRIVER). Una cuenta no puede repetir el mismo rol.	ENUM	N/A	SI	SI	N/A	ENUM: ADMIN, OP, DRIVER; UNIQUE (user_account_id, user_role) via uq_profile_account_role	uq_profile_account_role (user_account_id, user_role)
is_active	Indica si el perfil está vigente (TRUE) o inactivo (FALSE). Por defecto TRUE.	BOOLEAN	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT TRUE	
created_at	Fecha y hora de creación del registro (UTC). Por defecto now().	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	

Especificación de relaciones

user_account_id referencia user_account(id): una cuenta puede tener muchos perfiles; cada perfil pertenece a una sola cuenta.

session: sesiones abiertas por las cuentas de usuario

Atributos	Descripción	Tipo	Longitud	Mandatorio	Unico	Clave	Restricciones	Índice
id	Identificador único de la sesión.	UUID	N/A	SI	SI	PK	DEFAULT gen_random_uuid()	session_pkey (id)
user_account_id	Cuenta de usuario dueña de la sesión.	UUID	N/A	SI	NO	FK	FK user_account(id)	idx_session_user_account_id (user_account_id)
token_hash	Hash SHA-256 (hexadecimal) del token de sesión. El token en claro nunca se almacena.	CHAR	64	SI	SI	N/A	UNIQUE (token_hash) via uq_session_token_hash	uq_session_token_hash (token_hash)
request_ip	Dirección IP desde la que se abrió la sesión.	INET	N/A	SI	NO	N/A		
revoked_at	Fecha y hora en que la sesión fue revocada (cierre de sesión, cambio de contraseña, bloqueo). NULL si sigue vigente.	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
last_used_at	Fecha y hora del último uso de la sesión.	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
expires_at	Fecha y hora de vencimiento de la sesión. Pasada esta fecha deja de ser válida.	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	CHECK (expires_at > created_at)	idx_session_expires_at (expires_at)
created_at	Fecha y hora de creación del registro (UTC). Por defecto now().	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	

Especificación de relaciones

user_account_id referencia user_account(id): una cuenta puede abrir muchas sesiones; cada sesión pertenece a una sola cuenta.

password_reset_token: tokens de un solo uso para restablecer la contraseña

Atributos	Descripción	Tipo	Longitud	Mandatorio	Unico	Clave	Restricciones	Índice
id	Identificador único de la solicitud de restablecimiento.	UUID	N/A	SI	SI	PK	DEFAULT gen_random_uuid()	password_reset_token_pkey (id)
user_account_id	Cuenta de usuario que solicitó el restablecimiento.	UUID	N/A	SI	NO	FK	FK user_account(id)	idx_password_reset_token_user_account_id (user_account_id)
token_hash	Hash SHA-256 (hexadecimal) del token enviado al usuario. El token en claro nunca se almacena.	CHAR	64	SI	SI	N/A	UNIQUE (token_hash) via uq_password_reset_token_hash	uq_password_reset_token_hash (token_hash)
request_ip	Dirección IP desde la que se hizo la solicitud.	INET	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
used_at	Fecha y hora en que se usó el token. NULL mientras no se haya usado (un solo uso).	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
expires_at	Fecha y hora de vencimiento del token (vida corta).	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	CHECK (expires_at > created_at)	idx_password_reset_token_expires_at (expires_at)
created_at	Fecha y hora de creación del registro (UTC). Por defecto now().	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	

Especificación de relaciones

user_account_id referencia user_account(id): una cuenta puede tener muchas solicitudes; cada token pertenece a una sola cuenta.

email_validation_token: tokens de un solo uso para validar el correo electrónico

Atributos	Descripción	Tipo	Longitud	Mandatorio	Unico	Clave	Restricciones	Índice
id	Identificador único de la solicitud de validación de correo.	UUID	N/A	SI	SI	PK	DEFAULT gen_random_uuid()	email_validation_token_pkey (id)
user_data_id	Datos personales de la persona que solicitó la validación del correo.	UUID	N/A	SI	NO	FK	FK user_data(id)	idx_email_validation_token_user_data_id (user_data_id)
email	Correo electrónico que se está verificando.	VARCHAR	254	SI	NO	N/A		
token_hash	Hash SHA-256 (hexadecimal) del token enviado al usuario. El token en claro nunca se almacena.	CHAR	64	SI	SI	N/A	UNIQUE (token_hash) via uq_email_validation_token_hash	uq_email_validation_token_hash (token_hash)
request_ip	Dirección IP desde la que se hizo la solicitud.	INET	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
used_at	Fecha y hora en que se usó el token. NULL mientras no se haya usado (un solo uso).	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
expires_at	Fecha y hora de vencimiento del token (vida corta).	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	CHECK (expires_at > created_at)	idx_email_validation_token_expires_at (expires_at)
created_at	Fecha y hora de creación del registro (UTC). Por defecto now().	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	

Especificación de relaciones

user_data_id referencia user_data(id): unos datos personales pueden tener muchas solicitudes de validación; cada token pertenece a un solo registro de datos personales.

vehicle_type: catálogo de tipos de vehículo

Atributos	Descripción	Tipo	Longitud	Mandatorio	Unico	Clave	Restricciones	Índice
id	Identificador único del tipo de vehículo.	UUID	N/A	SI	SI	PK	DEFAULT gen_random_uuid()	vehicle_type_pkey (id)
code	Código estable del tipo de vehículo que la aplicación usa en su lógica.	VARCHAR	30	SI	SI	N/A	UNIQUE (code) via uq_vehicle_type_code	uq_vehicle_type_code (code)
name	Nombre legible para mostrar en pantalla.	VARCHAR	100	SI	NO	N/A		
is_active	Indica si el registro está vigente (TRUE) o inactivo (FALSE). Por defecto TRUE.	BOOLEAN	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT TRUE	
created_at	Fecha y hora de creación del registro (UTC). Por defecto now().	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	

Especificación de relaciones

(No tiene llaves foráneas)

vehicle: vehículos de la flota

Atributos	Descripción	Tipo	Longitud	Mandatorio	Unico	Clave	Restricciones	Índice
id	Identificador único del vehículo.	UUID	N/A	SI	SI	PK	DEFAULT gen_random_uuid()	vehicle_pkey (id)
vehicle_type_id	Tipo de vehículo.	UUID	N/A	SI	NO	FK	FK vehicle_type(id)	idx_vehicle_vehicle_type_id (vehicle_type_id)
vehicle_status	Estado actual del vehículo.	ENUM	N/A	SI	NO	N/A	ENUM: AVAILABLE, IN_USE, MAINTENANCE, OUT_OF_SERVICE	
plate	Placa del vehículo. No puede repetirse.	CHAR	6	SI	SI	N/A	UNIQUE (plate) via uq_vehicle_plate	uq_vehicle_plate (plate)
capacity_kg	Capacidad de carga en kilogramos.	NUMERIC	N/A	SI	NO	N/A	CHECK (capacity_kg >= 0)	
capacity_yd3	Capacidad volumétrica en yardas cúbicas.	NUMERIC	N/A	SI	NO	N/A	CHECK (capacity_yd3 >= 0)	
is_active	Indica si el vehículo está vigente (TRUE) o inactivo (FALSE). Por defecto TRUE.	BOOLEAN	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT TRUE	
updated_at	Fecha y hora de la última modificación del registro (UTC).	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	
created_at	Fecha y hora de creación del registro (UTC). Por defecto now().	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	

Especificación de relaciones

vehicle_type_id referencia vehicle_type(id): un tipo puede estar en muchos vehículos; cada vehículo tiene un solo tipo.

macroroute: macrorruta; zona o área general que agrupa microrrutas								
Atributos	**Descripción**	**Tipo**	**Longitud**	**Mandatorio**	**Unico**	**Clave**	**Restricciones**	**Índice**
id	Identificador único de la macrorruta.	UUID	N/A	SI	SI	PK	DEFAULT gen_random_uuid()	macroroute_pkey (id)
code	Código estable de la macrorruta.	VARCHAR	30	SI	SI	N/A	UNIQUE (code) via uq_macroroute_code	uq_macroroute_code (code)
name	Nombre de la macrorruta.	VARCHAR	120	SI	NO	N/A		
geom	Trazado geográfico de la macrorruta (PostGIS, multilínea).	MULTILINESTRING	N/A	SI	NO	N/A	NO DOCUMENTADO	idx_macroroute_geom GIST (geom)
updated_at	Fecha y hora de la última modificación del registro (UTC).	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	
created_at	Fecha y hora de creación del registro (UTC). Por defecto now().	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	

Especificación de relaciones

(No tiene llaves foráneas)

microroute: microrruta; trayecto especifico de recolección dentro de una macrorruta

Atributos	Descripción	Tipo	Longitud	Mandatorio	Unico	Clave	Restricciones	Índice
id	Identificador único de la microrruta.	UUID	N/A	SI	SI	PK	DEFAULT gen_random_uuid()	microroute_pkey (id)
macroroute_id	Macrorruta a la que pertenece la microrruta.	UUID	N/A	SI	NO	FK	FK macroroute(id)	idx_microroute_macroroute_id (macroroute_id)
code	Código estable de la microrruta.	VARCHAR	30	SI	SI	N/A	UNIQUE (code) via uq_microroute_code	uq_microroute_code (code)
name	Nombre de la microrruta.	VARCHAR	120	SI	NO	N/A		
geom	Trazado geográfico de la microrruta (PostGIS, multilínea).	MULTILINESTRING	N/A	SI	NO	N/A	NO DOCUMENTADO	idx_microroute_geom GIST (geom)
updated_at	Fecha y hora de la última modificación del registro (UTC).	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	
created_at	Fecha y hora de creación del registro (UTC). Por defecto now().	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	

Especificación de relaciones

macroroute_id referencia macroroute(id): una macrorruta tiene muchas microrrutas; cada microrruta pertenece a una sola macrorruta.

btura_neighborhood: barrios de Buenaventura								
Atributos	**Descripción**	**Tipo**	**Longitud**	**Mandatorio**	**Unico**	**Clave**	**Restricciones**	**Índice**
id	Identificador único del barrio.	UUID	N/A	SI	SI	PK	DEFAULT gen_random_uuid()	btura_neighborhood_pkey (id)
commune	Comuna a la que pertenece el barrio.	VARCHAR	80	NO	NO	N/A		
name	Nombre del barrio.	VARCHAR	120	SI	SI	N/A		idx_btura_neighborhood_name (name)
geom	Límite geográfico del barrio (PostGIS, multipolígono).	MULTIPOLYGON	N/A	SI	NO	N/A	NO DOCUMENTADO	idx_btura_neighborhood_geom GIST (geom)
updated_at	Fecha y hora de la última modificación del registro (UTC).	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	
created_at	Fecha y hora de creación del registro (UTC). Por defecto now().	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	

Especificación de relaciones
(No tiene llaves foráneas)

schedule: horario (franja horaria)

Atributos	Descripción	Tipo	Longitud	Mandatorio	Unico	Clave	Restricciones	Índice
id	Identificador único del horario.	UUID	N/A	SI	SI	PK	DEFAULT gen_random_uuid()	schedule_pkey (id)
name	nombre de la franja horaria (diurna, noctura)	VARCHAR	20	NO	NO	N/A		
start_time	Hora de inicio del horario.	TIME	N/A	SI	NO	N/A		
end_time	Hora de fin del horario.	TIME	N/A	SI	NO	N/A	CHECK (end_time > start_time)	
is_active	Indica si el horario está vigente (TRUE) o inactivo (FALSE). Por defecto TRUE.	BOOLEAN	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT TRUE	
updated_at	Fecha y hora de la última modificación del registro (UTC).	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	
created_at	Fecha y hora de creación del registro (UTC). Por defecto now().	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	

Especificación de relaciones

(No tiene llaves foráneas)

microroute_schedule: plantilla semanal; qué horario y qué día corre cada microruta

Atributos	Descripción	Tipo	Longitud	Mandatorio	Unico	Clave	Restricciones	Índice
id	Identificador único del registro.	UUID	N/A	SI	SI	PK	DEFAULT gen_random_uuid()	microroute_schedule_pkey (id)
microroute_id	Microrruta a la que se asigna el horario.	UUID	N/A	SI	SI	FK	FK microroute(id); UNIQUE (microroute_id, schedule_id, day_of_week) via uq_microroute_schedule	idx_microroute_schedule_microroute_id (microroute_id); uq_microroute_schedule (microroute_id, schedule_id, day_of_week)
schedule_id	Horario aplicado a la microrruta.	UUID	N/A	SI	SI	FK	FK schedule(id); UNIQUE (microroute_id, schedule_id, day_of_week) via uq_microroute_schedule	idx_microroute_schedule_schedule_id (schedule_id); uq_microroute_schedule (microroute_id, schedule_id, day_of_week)
day_of_week	Día de la semana de 1 a 7 (ISO: 1 = lunes, 7 = domingo). La combinación con microroute_id y schedule_id no puede repetirse.	SMALLINT	N/A	SI	SI	N/A	UNIQUE (microroute_id, schedule_id, day_of_week) via uq_microroute_schedule; CHECK (day_of_week BETWEEN 1 AND 7)	uq_microroute_schedule (microroute_id, schedule_id, day_of_week)
is_active	Indica si el horario de la microrruta está vigente (TRUE) o inactivo (FALSE). Por defecto TRUE.	BOOLEAN	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT TRUE	
updated_at	Fecha y hora de la última modificación del registro (UTC).	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	
created_at	Fecha y hora de creación del registro (UTC). Por defecto now().	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	

Especificación de relaciones

microroute_id referencia microroute(id): una microrruta tiene muchos horarios semanales; cada registro corresponde a una sola microrruta.

schedule_id referencia schedule(id): un horario puede aplicarse a muchas microrrutas y días; cada registro usa un solo horario.

microroute_neighborhood: barrios que atiende cada microrruta y su orden de visita

Atributos	Descripción	Tipo	Longitud	Mandatorio	Unico	Clave	Restricciones	Índice
id	Identificador único del registro.	UUID	N/A	SI	SI	PK	DEFAULT gen_random_uuid()	microroute_neighborhood_pkey (id)
microroute_id	Microrruta que atiende el barrio.	UUID	N/A	SI	SI	FK	FK microroute(id); UNIQUE (microroute_id, neighborhood_id) via uq_microroute_neighborhood; UNIQUE (microroute_id, order_visit) via uq_microroute_neighborhood_order	idx_microroute_neighborhood_microroute_id (microroute_id); uq_microroute_neighborhood (microroute_id, neighborhood_id); uq_microroute_neighborhood_order (microroute_id, order_visit)
neighborhood_id	Barrio atendido por la microrruta.	UUID	N/A	SI	SI	FK	FK btura_neighborhood(id); UNIQUE (microroute_id, neighborhood_id) via uq_microroute_neighborhood	idx_microroute_neighborhood_neighborhood_id (neighborhood_id); uq_microroute_neighborhood (microroute_id, neighborhood_id)
order_visit	Orden en que la microrruta visita el barrio. No puede repetirse dentro de la misma microrruta.	INTEGER	N/A	SI	SI	N/A	UNIQUE (microroute_id, order_visit) via uq_microroute_neighborhood_order; CHECK (order_visit > 0)	uq_microroute_neighborhood_order (microroute_id, order_visit)

Especificación de relaciones

microroute_id referencia microroute(id): una microrruta pasa por muchos barrios; cada registro corresponde a una sola microrruta.

neighborhood_id referencia btura_neighborhood(id): un barrio puede ser atendido por muchas microrrutas; cada registro corresponde a un solo barrio.

crew: cuadrilla de recolección

Atributos	Descripción	Tipo	Longitud	Mandatorio	Unico	Clave	Restricciones	Índice
id	Identificador único de la cuadrilla.	UUID	N/A	SI	SI	PK	DEFAULT gen_random_uuid()	crew_pkey (id)
name	Nombre de la cuadrilla.	VARCHAR	100	SI	NO	N/A		
is_active	Indica si la cuadrilla está vigente (TRUE) o inactiva (FALSE). Por defecto TRUE.	BOOLEAN	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT TRUE	
updated_at	Fecha y hora de la última modificación del registro (UTC).	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	
created_at	Fecha y hora de creación del registro (UTC). Por defecto now().	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	

Especificación de relaciones

(No tiene llaves foráneas)

crew_member: integrantes de la cuadrilla

Atributos	Descripción	Tipo	Longitud	Mandatorio	Unico	Clave	Restricciones	Índice
id	Identificador único del integrante.	UUID	N/A	SI	SI	PK	DEFAULT gen_random_uuid()	crew_member_pkey (id)
crew_id	Cuadrilla a la que pertenece el integrante.	UUID	N/A	NO	NO	FK	FK crew(id)	idx_crew_member_crew_id (crew_id)
full_name	Nombre completo del integrante. Dato personal.	VARCHAR	120	SI	NO	N/A		
is_active	Indica si el integrante está vigente (TRUE) o inactivo (FALSE). Por defecto TRUE.	BOOLEAN	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT TRUE	
updated_at	Fecha y hora de la última modificación del registro (UTC).	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	
created_at	Fecha y hora de creación del registro (UTC). Por defecto now().	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	

Especificación de relaciones

crew_id referencia crew(id): una cuadrilla tiene muchos integrantes; cada integrante pertenece a una sola cuadrilla.

driver: conductor asignado a una cuadrilla

Atributos	Descripción	Tipo	Longitud	Mandatorio	Unico	Clave	Restricciones	Índice
id	Identificador único del conductor.	UUID	N/A	SI	SI	PK	DEFAULT gen_random_uuid()	driver_pkey (id)
user_data_id	Datos personales del conductor.	UUID	N/A	SI	NO	FK	FK user_data(id)	idx_driver_user_data_id (user_data_id)
crew_id	Cuadrilla a la que está asignado el conductor.	UUID	N/A	NO	NO	FK	FK crew(id)	idx_driver_crew_id (crew_id)
started_at	Fecha y hora desde la que el conductor está asignado a la cuadrilla. Por defecto now().	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	
ended_at	Fecha y hora en que terminó la asignación a la cuadrilla. NULL si sigue vigente.	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO	N/A	CHECK (ended_at IS NULL OR ended_at >= started_at)	
is_active	Indica si la asignación del conductor está vigente (TRUE) o inactiva (FALSE). Por defecto TRUE.	BOOLEAN	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT TRUE	
updated_at	Fecha y hora de la última modificación del registro (UTC).	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	
created_at	Fecha y hora de creación del registro (UTC). Por defecto now().	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	

Especificación de relaciones

user_data_id referencia user_data(id): unos datos personales pueden corresponder a varios registros de conductor; cada registro de conductor pertenece a unos datos personales.

crew_id referencia crew(id): una cuadrilla puede tener varios conductores; cada registro de conductor pertenece a una sola cuadrilla.

assignment: ejecución concreta de una programación de microrruta con conductor y vehículo

Atributos	Descripción	Tipo	Longitud	Mandatorio	Unico	Clave	Restricciones	Índice
id	Identificador único de la asignación.	UUID	N/A	SI	SI	PK	DEFAULT gen_random_uuid()	assignment_pkey (id)
driver_id	Conductor que realiza la asignación.	UUID	N/A	SI	NO	FK	FK driver(id)	idx_assignment_driver_id (driver_id)
microroute_schedule_id	Programación de microrruta que se ejecuta.	UUID	N/A	SI	SI	FK	FK microroute_schedule(id); UNIQUE (microroute_schedule_id, scheduled_start_at) via uq_assignment_schedule_start	idx_assignment_microroute_schedule_id (microroute_schedule_id); uq_assignment_schedule_start (microroute_schedule_id, scheduled_start_at)
vehicle_id	Vehículo utilizado en la ejecución.	UUID	N/A	SI	NO	FK	FK vehicle(id)	idx_assignment_vehicle_id (vehicle_id)
assignment_status	Estado actual de la asignación.	ENUM	N/A	SI	NO	N/A	ENUM: SCHEDULED, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED	
scheduled_start_at	Fecha y hora programadas de inicio de la asignación.	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	SI	N/A	UNIQUE (microroute_schedule_id, scheduled_start_at) via uq_assignment_schedule_start	idx_assignment_scheduled_start_at (scheduled_start_at); uq_assignment_schedule_start (microroute_schedule_id, scheduled_start_at)
scheduled_end_at	Fecha y hora programadas de fin de la asignación.	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	CHECK (scheduled_end_at >= scheduled_start_at)	
started_at	Fecha y hora reales de inicio del recorrido. NULL mientras no haya iniciado.	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
ended_at	Fecha y hora reales de fin del recorrido. NULL mientras no haya terminado.	TIMESTAMPTZ	N/A	NO	NO	N/A	CHECK (ended_at IS NULL OR (started_at IS NOT NULL AND ended_at >= started_at))	
is_active	Indica si la asignación está vigente (TRUE) o inactiva (FALSE). Por defecto TRUE.	BOOLEAN	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT TRUE	
updated_at	Fecha y hora de la última modificación del registro (UTC).	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	
created_at	Fecha y hora de creación del registro (UTC). Por defecto now().	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	

Especificación de relaciones

driver_id referencia driver(id): un conductor puede tener muchas asignaciones; cada asignación tiene un solo conductor.

microroute_schedule_id referencia microroute_schedule(id): una programación de microrruta puede tener muchas asignaciones; cada asignación corresponde a una sola programación.

vehicle_id referencia vehicle(id): un vehículo puede tener muchas asignaciones; cada asignación usa un solo vehículo.

vehicle_position: posiciones GPS reportadas por el vehículo durante una asignación

Atributos	Descripción	Tipo	Longitud	Mandatorio	Unico	Clave	Restricciones	Índice
id	Identificador único del reporte de posición.	UUID	N/A	SI	SI	PK	DEFAULT gen_random_uuid()	vehicle_position_pkey (id)
assignment_id	Asignación a la que pertenece la posición. Solo se aceptan posiciones de asignaciones en curso (regla de la aplicación).	UUID	N/A	SI	NO	FK	FK assignment(id)	idx_vehicle_position_assignment_recorded (assignment_id, recorded_at)
geom	Ubicación geográfica del vehículo (PostGIS, geometría de tipo punto).	POINT	N/A	SI	NO	N/A	NO DOCUMENTADO	idx_vehicle_position_geom GIST (geom)
recorded_at	Fecha y hora en que el dispositivo registró la posición (distinta de created_at, que es la del servidor).	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A		idx_vehicle_position_assignment_recorded (assignment_id, recorded_at)
created_at	Fecha y hora de creación del registro (UTC). Por defecto now().	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	

Especificación de relaciones

assignment_id referencia assignment(id): una asignación tiene muchas posiciones; cada posición pertenece a una sola asignación.

user_account_log: auditoría de cambios en user_account								
Atributos	**Descripción**	**Tipo**	**Longitud**	**Mandatorio**	**Unico**	**Clave**	**Restricciones**	**Índice**
id	Identificador único del evento de auditoría sobre una cuenta de usuario.	UUID	N/A	SI	SI	PK	DEFAULT gen_random_uuid()	user_account_log_pkey (id)
entity_id	Identificador del registro de una cuenta de usuario afectado.	UUID	N/A	SI	NO	FK	FK user_account(id)	idx_user_account_log_entity_id (entity_id)
actor_id	Quién realizó la acción: identificador de la cuenta de usuario o indicador de proceso automático. se guarda como UUID, si actor fue usuario. Vacio: si fue proceso automático.	UUID	N/A	NO	NO	FK	FK user_account(id)	idx_user_account_log_actor_id(actor_id)
action	Acción registrada: CREATE ó UPDATE.	ENUM	N/A	SI	NO	N/A	ENUM: CREATE, UPDATE	
old_values	Valores anteriores al cambio en formato JSON. NULL en CREATE. No debe contener contraseñas ni hashes.	JSONB	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
request_ip	Dirección IP desde la que se originó la acción.	INET	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
created_at	Fecha y hora de creación del registro (UTC). Por defecto now().	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	idx_user_account_log_created_at (created_at)

Especificación de relaciones
entity_id referencia user_account(id): una entidad puede tener muchos registros de auditoría; cada registro pertenece a una sola entidad.
actor_id referencia user_account(id): un actor puede tener muchos registros de auditoría; cada registro pertenece a un solo actor.

user_data_log: auditoría de cambios en user_data

Atributos	Descripción	Tipo	Longitud	Mandatorio	Unico	Clave	Restricciones	Índice
id	Identificador único del evento de auditoría sobre un registro de datos personales.	UUID	N/A	SI	SI	PK	DEFAULT gen_random_uuid()	user_data_log_pkey (id)
entity_id	Identificador del registro de un registro de datos personales afectado.	UUID	N/A	SI	NO	FK	FK user_data(id)	idx_user_data_log_entity_id (entity_id)
actor_id	Quién realizó la acción: identificador de la cuenta de usuario o indicador de proceso automático. se guarda como UUID, si actor fue usuario. Vacio: si fue proceso automático.	UUID	N/A	NO	NO	FK	FK user_account(id)	idx_user_data_log_actor_id(actor_id)
action	Acción registrada: CREATE ó UPDATE.	ENUM	N/A	SI	NO	N/A	ENUM: CREATE, UPDATE	
old_values	Valores anteriores al cambio en formato JSON. NULL en CREATE. No debe contener contraseñas ni hashes.	JSONB	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
request_ip	Dirección IP desde la que se originó la acción.	INET	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
created_at	Fecha y hora de creación del registro (UTC). Por defecto now().	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	idx_user_data_log_created_at (created_at)

Especificación de relaciones

entity_id referencia user_data(id): una entidad puede tener muchos registros de auditoría; cada registro pertenece a una sola entidad.

actor_id referencia user_account(id): un actor puede tener muchos registros de auditoría; cada registro pertenece a un solo actor.

profile_log: auditoría de cambios en profile

Atributos	Descripción	Tipo	Longitud	Mandatorio	Unico	Clave	Restricciones	Índice
id	Identificador único del evento de auditoría sobre un perfil.	UUID	N/A	SI	SI	PK	DEFAULT gen_random_uuid()	profile_log_pkey (id)
entity_id	Identificador del registro de un perfil afectado.	UUID	N/A	SI	NO	FK	FK profile(id)	idx_profile_log_entity_id (entity_id)
actor_id	Quién realizó la acción: identificador de la cuenta de usuario o indicador de proceso automático. se guarda como UUID, si actor fue usuario. Vacio: si fue proceso automático.	UUID	N/A	NO	NO	FK	FK user_account(id)	idx_profile_log_actor_id(actor_id)
action	Acción registrada: CREATE ó UPDATE.	ENUM	N/A	SI	NO	N/A	ENUM: CREATE, UPDATE	
old_values	Valores anteriores al cambio en formato JSON. NULL en CREATE. No debe contener contraseñas ni hashes.	JSONB	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
request_ip	Dirección IP desde la que se originó la acción.	INET	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
created_at	Fecha y hora de creación del registro (UTC). Por defecto now().	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	idx_profile_log_created_at (created_at)

Especificación de relaciones

entity_id referencia profile(id): una entidad puede tener muchos registros de auditoría; cada registro pertenece a una sola entidad.

actor_id referencia user_account(id): un actor puede tener muchos registros de auditoría; cada registro pertenece a un solo actor.

crew_log: auditoría de cambios en crew								
Atributos	**Descripción**	**Tipo**	**Longitud**	**Mandatorio**	**Unico**	**Clave**	**Restricciones**	**Índice**
id	Identificador único del evento de auditoría sobre una cuadrilla.	UUID	N/A	SI	SI	PK	DEFAULT gen_random_uuid()	crew_log_pkey (id)
entity_id	Identificador del registro de una cuadrilla afectado.	UUID	N/A	SI	NO	FK	FK crew(id)	idx_crew_log_entity_id (entity_id)
actor_id	Quién realizó la acción: identificador de la cuenta de usuario o indicador de proceso automático. se guarda como UUID, si actor fue usuario. Vacio: si fue proceso automático.	UUID	N/A	NO	NO	FK	FK user_account(id)	idx_crew_log_actor_id(actor_id)
action	Acción registrada: CREATE ó UPDATE.	ENUM	N/A	SI	NO	N/A	ENUM: CREATE, UPDATE	
old_values	Valores anteriores al cambio en formato JSON. NULL en CREATE. No debe contener contraseñas ni hashes.	JSONB	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
request_ip	Dirección IP desde la que se originó la acción.	INET	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
created_at	Fecha y hora de creación del registro (UTC). Por defecto now().	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	idx_crew_log_created_at (created_at)

Especificación de relaciones
entity_id referencia crew(id): una entidad puede tener muchos registros de auditoría; cada registro pertenece a una sola entidad.
actor_id referencia user_account(id): un actor puede tener muchos registros de auditoría; cada registro pertenece a un solo actor.

crew_member_log: auditoría de cambios en crew_member

Atributos	Descripción	Tipo	Longitud	Mandatorio	Unico	Clave	Restricciones	Índice
id	Identificador único del evento de auditoría sobre un integrante de cuadrilla.	UUID	N/A	SI	SI	PK	DEFAULT gen_random_uuid()	crew_member_log_pkey (id)
entity_id	Identificador del registro de un integrante de cuadrilla afectado.	UUID	N/A	SI	NO	FK	FK crew_member(id)	idx_crew_member_log_entity_id (entity_id)
actor_id	Quién realizó la acción: identificador de la cuenta de usuario o indicador de proceso automático. se guarda como UUID, si actor fue usuario. Vacio: si fue proceso automático.	UUID	N/A	NO	NO	FK	FK user_account(id)	idx_crew_member_log_actor_id(actor_id)
action	Acción registrada: CREATE ó UPDATE.	ENUM	N/A	SI	NO	N/A	ENUM: CREATE, UPDATE	
old_values	Valores anteriores al cambio en formato JSON. NULL en CREATE. No debe contener contraseñas ni hashes.	JSONB	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
request_ip	Dirección IP desde la que se originó la acción.	INET	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
created_at	Fecha y hora de creación del registro (UTC). Por defecto now().	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	idx_crew_member_log_created_at (created_at)

Especificación de relaciones

entity_id referencia crew_member(id): una entidad puede tener muchos registros de auditoría; cada registro pertenece a una sola entidad.

actor_id referencia user_account(id): un actor puede tener muchos registros de auditoría; cada registro pertenece a un solo actor.

driver_log: auditoría de cambios en driver								
Atributos	**Descripción**	**Tipo**	**Longitud**	**Mandatorio**	**Unico**	**Clave**	**Restricciones**	**Índice**
id	Identificador único del evento de auditoría sobre un conductor.	UUID	N/A	SI	SI	PK	DEFAULT gen_random_uuid()	driver_log_pkey (id)
entity_id	Identificador del registro de un conductor afectado.	UUID	N/A	SI	NO	FK	FK driver(id)	idx_driver_log_entity_id (entity_id)
actor_id	Quién realizó la acción: identificador de la cuenta de usuario o indicador de proceso automático. se guarda como UUID, si actor fue usuario. Vacio: si fue proceso automático.	UUID	N/A	NO	NO	FK	FK user_account(id)	idx_driver_log_actor_id(actor_id)
action	Acción registrada: CREATE ó UPDATE.	ENUM	N/A	SI	NO	N/A	ENUM: CREATE, UPDATE	
old_values	Valores anteriores al cambio en formato JSON. NULL en CREATE. No debe contener contraseñas ni hashes.	JSONB	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
request_ip	Dirección IP desde la que se originó la acción.	INET	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
created_at	Fecha y hora de creación del registro (UTC). Por defecto now().	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	idx_driver_log_created_at (created_at)

Especificación de relaciones
entity_id referencia driver(id): una entidad puede tener muchos registros de auditoría; cada registro pertenece a una sola entidad.
actor_id referencia user_account(id): un actor puede tener muchos registros de auditoría; cada registro pertenece a un solo actor.

macroroute_log: auditoría de cambios en macroroute								
Atributos	**Descripción**	**Tipo**	**Longitud**	**Mandatorio**	**Unico**	**Clave**	**Restricciones**	**Índice**
id	Identificador único del evento de auditoría sobre una macrorruta.	UUID	N/A	SI	SI	PK	DEFAULT gen_random_uuid()	macroroute_log_pkey (id)
entity_id	Identificador del registro de una macrorruta afectado.	UUID	N/A	SI	NO	FK	FK macroroute(id)	idx_macroroute_log_entity_id (entity_id)
actor_id	Quién realizó la acción: identificador de la cuenta de usuario o indicador de proceso automático. se guarda como UUID, si actor fue usuario. Vacio: si fue proceso automático.	UUID	N/A	NO	NO	FK	FK user_account(id)	idx_macroroute_log_actor_id(actor_id)
action	Acción registrada: CREATE ó UPDATE.	ENUM	N/A	SI	NO	N/A	ENUM: CREATE, UPDATE	
old_values	Valores anteriores al cambio en formato JSON. NULL en CREATE. No debe contener contraseñas ni hashes.	JSONB	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
request_ip	Dirección IP desde la que se originó la acción.	INET	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
created_at	Fecha y hora de creación del registro (UTC). Por defecto now().	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	idx_macroroute_log_created_at (created_at)

Especificación de relaciones
entity_id referencia macroroute(id): una entidad puede tener muchos registros de auditoría; cada registro pertenece a una sola entidad.
actor_id referencia user_account(id): un actor puede tener muchos registros de auditoría; cada registro pertenece a un solo actor.

microroute_log: auditoría de cambios en microroute

Atributos	Descripción	Tipo	Longitud	Mandatorio	Unico	Clave	Restricciones	Índice
id	Identificador único del evento de auditoría sobre una microrruta.	UUID	N/A	SI	SI	PK	DEFAULT gen_random_uuid()	microroute_log_pkey (id)
entity_id	Identificador del registro de una microrruta afectado.	UUID	N/A	SI	NO	FK	FK microroute(id)	idx_microroute_log_entity_id (entity_id)
actor_id	Quién realizó la acción: identificador de la cuenta de usuario o indicador de proceso automático. se guarda como UUID, si actor fue usuario. Vacio: si fue proceso automático.	UUID	N/A	NO	NO	FK	FK user_account(id)	idx_microroute_log_actor_id(actor_id)
action	Acción registrada: CREATE ó UPDATE.	ENUM	N/A	SI	NO	N/A	ENUM: CREATE, UPDATE	
old_values	Valores anteriores al cambio en formato JSON. NULL en CREATE. No debe contener contraseñas ni hashes.	JSONB	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
request_ip	Dirección IP desde la que se originó la acción.	INET	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
created_at	Fecha y hora de creación del registro (UTC). Por defecto now().	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	idx_microroute_log_created_at (created_at)

Especificación de relaciones

entity_id referencia microroute(id): una entidad puede tener muchos registros de auditoría; cada registro pertenece a una sola entidad.

actor_id referencia user_account(id): un actor puede tener muchos registros de auditoría; cada registro pertenece a un solo actor.

assignment_log: auditoría de cambios en assignment

Atributos	Descripción	Tipo	Longitud	Mandatorio	Unico	Clave	Restricciones	Índice
id	Identificador único del evento de auditoría sobre una asignación.	UUID	N/A	SI	SI	PK	DEFAULT gen_random_uuid()	assignment_log_pkey (id)
entity_id	Identificador del registro de una asignación afectado.	UUID	N/A	SI	NO	FK	FK assignment(id)	idx_assignment_log_entity_id (entity_id)
actor_id	Quién realizó la acción: identificador de la cuenta de usuario o indicador de proceso automático. se guarda como UUID, si actor fue usuario. Vacio: si fue proceso automático.	UUID	N/A	NO	NO	FK	FK user_account(id)	idx_assignment_log_actor_id(actor_id)
action	Acción registrada: CREATE ó UPDATE.	ENUM	N/A	SI	NO	N/A	ENUM: CREATE, UPDATE	
old_values	Valores anteriores al cambio en formato JSON. NULL en CREATE. No debe contener contraseñas ni hashes.	JSONB	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
request_ip	Dirección IP desde la que se originó la acción.	INET	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
created_at	Fecha y hora de creación del registro (UTC). Por defecto now().	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	idx_assignment_log_created_at (created_at)

Especificación de relaciones

entity_id referencia assignment(id): una entidad puede tener muchos registros de auditoría; cada registro pertenece a una sola entidad.

actor_id referencia user_account(id): un actor puede tener muchos registros de auditoría; cada registro pertenece a un solo actor.

vehicle_log: auditoría de cambios en vehicle								
Atributos	**Descripción**	**Tipo**	**Longitud**	**Mandatorio**	**Unico**	**Clave**	**Restricciones**	**Índice**
id	Identificador único del evento de auditoría sobre un vehículo.	UUID	N/A	SI	SI	PK	DEFAULT gen_random_uuid()	vehicle_log_pkey (id)
entity_id	Identificador del registro de un vehículo afectado.	UUID	N/A	SI	NO	FK	FK vehicle(id)	idx_vehicle_log_entity_id (entity_id)
actor_id	Quién realizó la acción: identificador de la cuenta de usuario o indicador de proceso automático. se guarda como UUID, si actor fue usuario. Vacio: si fue proceso automático.	UUID	N/A	NO	NO	FK	FK user_account(id)	idx_vehicle_log_actor_id(actor_id)
action	Acción registrada: CREATE ó UPDATE.	ENUM	N/A	SI	NO	N/A	ENUM: CREATE, UPDATE	
old_values	Valores anteriores al cambio en formato JSON. NULL en CREATE. No debe contener contraseñas ni hashes.	JSONB	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
request_ip	Dirección IP desde la que se originó la acción.	INET	N/A	NO	NO	N/A	NULL permitido	
created_at	Fecha y hora de creación del registro (UTC). Por defecto now().	TIMESTAMPTZ	N/A	SI	NO	N/A	DEFAULT now()	idx_vehicle_log_created_at (created_at)

Especificación de relaciones

entity_id referencia vehicle(id): una entidad puede tener muchos registros de auditoría; cada registro pertenece a una sola entidad.

actor_id referencia user_account(id): un actor puede tener muchos registros de auditoría; cada registro pertenece a un solo actor.